

P06

Aprendizaje de secuencia a secuencia con redes neuronales

Sequence to Sequence Learning with Neural Networks

Ilya Sutskever, Oriol Vinyals, Quoc V. Le · 2014 · arXiv:1409.3215 · NeurIPS (NIPS) 2014

Ficha pedagógica del Artificial Intelligence Evolution Program. No es el paper original: es una guía de lectura en español que enlaza a la fuente primaria. Consultado 2026-08-16.

P06 — Seq2Seq

Una sola red aprende a convertir una secuencia de longitud variable en otra de longitud distinta, de extremo a extremo. Y, al hacerlo, revela el cuello de botella que definirá los tres papers siguientes.

Nivel: L3 · Motor: seq2seq · Notebook: P06_seq2seq.ipynb · Anexo: álgebra y geometría

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	Sequence to Sequence Learning with Neural Networks
Autoría	Ilya Sutskever, Oriol Vinyals, Quoc V. Le
Año	2014
Venue	arXiv:1409.3215 · NeurIPS (NIPS) 2014
Fuente primaria	arXiv:1409.3215
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-16

2. Problema anterior

Las redes profundas funcionaban con entradas y salidas de **dimensión fija**: una imagen de 224×224, un vector de características. Pero traducir «el gato negro duerme» a inglés produce una secuencia de longitud distinta a la de entrada, y esa longitud no se conoce de antemano.

La traducción automática del momento se hacía con **sistemas estadísticos por frases**: muchos componentes ajustados por separado (modelo de traducción, modelo de lenguaje, reordenamiento, ajuste de pesos). Funcionaban bien, pero cada pieza se optimizaba con un criterio propio y no con el objetivo final.

3. Propuesta

Dos LSTM encadenadas:

- el **codificador** lee la secuencia de entrada token a token y termina con un estado interno c , un vector de tamaño fijo que pretende resumirla entera;
- el **decodificador** parte de c y genera la salida token a token, alimentándose de lo que ya generó.

Todo se entrena con un único objetivo: maximizar la probabilidad de la traducción correcta.

El artículo aporta además un truco empírico decisivo: **invertir el orden de la secuencia fuente**. Con la entrada invertida, las primeras palabras de origen quedan temporalmente cerca de las primeras de destino, lo que acorta las dependencias que la LSTM debe mantener.

4. Intuición sin fórmulas

Leer una frase entera, cerrar los ojos y escribir la traducción solo de memoria. Con frases cortas funciona. Con un párrafo, cuando llegas al final ya no recuerdas con precisión cómo empezaba.

Dónde deja de funcionar la analogía: una persona puede releer. El decodificador de este modelo no puede: solo dispone de c .

5. Matemática mínima

Codificador: $c = h_n$, con $h_t = \text{LSTM}(h_{t-1}, x_t)$

Decodificador: $p(y_1 \dots y_m \mid x_1 \dots x_n) = \prod_i p(y_i \mid y_{<t}, c)$

Entrenamiento: maximizar $\sum \log p(y \mid x)$ sobre el corpus paralelo

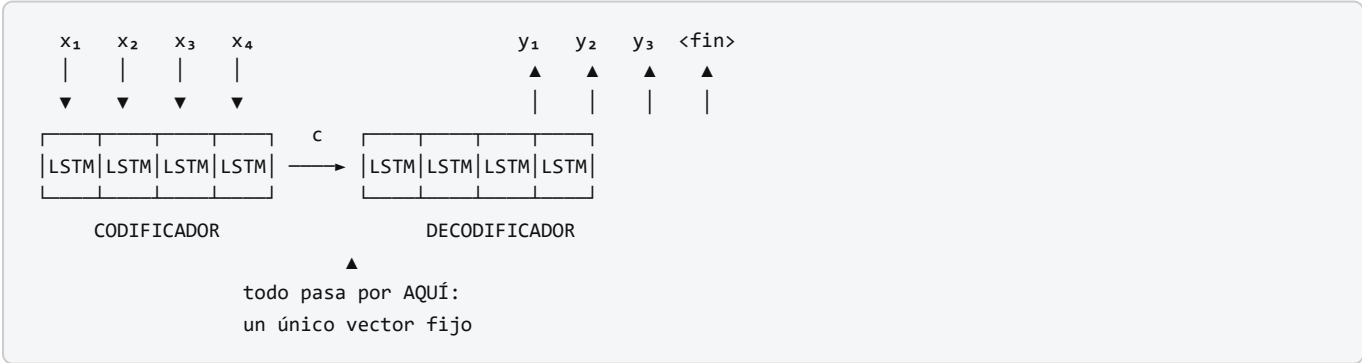
Inferencia: búsqueda en haz (beam search) sobre la secuencia de salida

El punto crítico: $c \in \mathbb{R}^d$ tiene dimensión **constante**, mientras que la información de $x_1 \dots x_n$ crece con n . Comprimir algo de tamaño creciente en algo de tamaño fijo tiene un coste, y ese coste crece con la longitud.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A01 §5 · Proyección y subespacios	comprimir una frase en un vector fijo es una proyección, con la pérdida que eso implica
A03 §4 · Por qué el gradiente se desvanece	el gradiente que tiene que atravesar toda la secuencia

6. Arquitectura o flujo



7. Qué observar en el paper original

- La **discusión sobre invertir la secuencia fuente**: es una de las observaciones empíricas más comentadas del artículo, y los autores admiten no tener una explicación completa.

- El uso de **LSTM profundas** (varias capas apiladas) y su efecto en el resultado.
- La **búsqueda en haz** en inferencia y el efecto del tamaño del haz.
- La **visualización PCA** de los estados **c**: frases con significado parecido quedan cerca, y el espacio muestra sensibilidad al orden de las palabras y a la voz activa/pasiva.
- El experimento de **rescorear** las n-mejores hipótesis del sistema estadístico, en lugar de traducir directamente.

8. Evidencia y resultados

Evaluación sobre traducción **inglés** → **francés** de WMT'14, medida en BLEU, comparada contra un sistema estadístico por frases de referencia.

El artículo reporta dos regímenes: traducción directa con un conjunto de LSTM, y rescoring de las hipótesis del sistema estadístico —este último mejor que el primero—. También documenta que la calidad **cae con la longitud de la frase**, y que invertir la fuente mejora el resultado de forma consistente.

Los valores exactos de BLEU para cada configuración están en las tablas del artículo. Verificarlos allí: circulan cifras mezcladas entre el modelo único, el conjunto y el rescoring.

La miniatura de este eje mide el fenómeno estructural, no el BLEU: al pasar de longitud 2 a 32, la similitud del vector de contexto con el **primer** token se desploma mientras la del **último** se mantiene alta.

9. Impacto

- Convierte la traducción automática en un problema de aprendizaje de extremo a extremo, y en pocos años el paradigma estadístico por frases queda desplazado.
- Establece el patrón **codificador–decodificador** que sigue siendo la arquitectura de referencia para transformar una secuencia en otra.
- Populariza la **búsqueda en haz** como procedimiento estándar de decodificación.
- Y, sobre todo, **hace visible el cuello de botella**: al medir la caída de calidad con la longitud, define el problema que Bahdanau resolverá el mismo año.

10. Limitaciones

1. **Cuello de botella del vector fijo**. Es el límite estructural: capacidad constante frente a información creciente.
2. **La calidad cae con la longitud de la frase**. Documentado en el propio artículo.
3. **Sigue siendo secuencial**: no paraleliza sobre la longitud.
4. **Invertir la fuente es un parche**, no una solución. Reordena qué información se pierde.
5. **Coste de entrenamiento alto** para la época, y dependencia de grandes corpus paralelos.
6. **Sin alineación explícita**: no hay forma de saber qué parte de la entrada generó qué parte de la salida.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«Seq2Seq usa atención»	No. La atención llega con P07, unas semanas después.
«El problema se arregla agrandando el estado»	Un estado mayor retrasa el problema; no cambia que la capacidad sea constante y la longitud variable.
«Invertir la entrada resuelve el cuello de botella»	Lo mitiga reordenando las dependencias. El cuello sigue ahí.
«Seq2Seq inventó el codificador–decodificador»	Cho et al. (2014) publicó una formulación muy próxima meses antes (arXiv:1406.1078). Ambos trabajos son contemporáneos e independientes.
«BLEU mide calidad de traducción»	Mide solapamiento de n-gramas con referencias. Correlaciona, imperfectamente, y no es comparable entre tokenizaciones distintas.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P03 LSTM (1997)** — la celda que hace viable el codificador.
- **Cho et al. (2014)** — RNN encoder–decoder y GRU, contemporáneo. arXiv:1406.1078
- **Modelos estadísticos de traducción** (Brown et al., 1993; Koehn et al., 2003) — la línea base contra la que se compara.

13. Relación con trabajos posteriores

- **P07 Attention (2014)** — elimina el vector fijo.
- **P08 Transformer (2017)** — conserva el patrón codificador–decodificador y elimina la recurrencia.
- **BART, T5 (2019–2020)** — codificador–decodificador preentrenado.
- **Modelos de imagen a texto y voz a texto** — el mismo patrón aplicado a otras modalidades.

14. Notebook asociado

P06_seq2seq.ipynb

Qué implementa: una medición directa del cuello de botella. Un codificador de juguete comprime secuencias de longitud creciente en un vector fijo y se mide cuánta información del principio sobrevive.

Qué NO implementa: LSTM entrenadas, traducción real, búsqueda en haz ni BLEU. El codificador es una mezcla con decaimiento fijo: aísla el fenómeno, no lo mide en un modelo real.

```
ai-evolution paper-lab P06 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe la factorización $p(y \setminus x)$ del decodificador y explica de qué depende cada término.
Explicar	Explica por qué invertir la secuencia fuente ayuda, en términos de distancia entre dependencias.
Aplicar	Ejecuta el notebook y anota a partir de qué longitud el primer token deja de ser recuperable.
Analizar	Argumenta por qué el problema es estructural y no de capacidad, con un contraejemplo numérico.
Evaluar	Alguien propone «duplicar la dimensión del estado» como solución. Evalúa la propuesta con evidencia.
Crear	Diseña una métrica que capture la pérdida de información del principio de la secuencia y justificala.

16. Autoevaluación

1. ¿Por qué las redes profundas previas no servían para traducir?
2. ¿Qué es exactamente el vector c y qué se le pide?
3. ¿Por qué la calidad cae con la longitud de la frase?
4. ¿Qué hace la búsqueda en haz y por qué no se usa simplemente el token más probable en cada paso?
5. ¿Invertir la fuente resuelve o mitiga el problema? Justifica.
6. ¿Qué información se pierde por completo en este modelo respecto a la alineación?
7. ¿Qué idea que hoy asociamos a Seq2Seq **no** está en este paper?

17. Respuestas esperadas

1. Porque exigían entrada y salida de dimensión fija, y la traducción tiene longitudes variables y desconocidas de antemano.
2. El estado final del codificador: un vector de dimensión fija que debe contener toda la información necesaria para reconstruir la salida.
3. Porque la información de entrada crece con n mientras la capacidad de c es constante. El estado acaba dominado por los últimos tokens leídos.
4. Mantiene las k hipótesis parciales más probables. La decodificación voraz puede quedar atrapada tras una primera elección localmente buena y globalmente mala.
5. Mitiga. Acorta la distancia entre las primeras palabras de origen y de destino, pero la compresión a tamaño fijo permanece intacta.
6. Qué parte de la entrada dio lugar a qué parte de la salida: no hay ningún mecanismo que lo exponga ni lo aprenda.
7. La atención. Es de Bahdanau, Cho y Bengio, y la publicación de arXiv es de septiembre de 2014, prácticamente simultánea.

18. Fuentes primarias

- Sutskever, I., Vinyals, O. y Le, Q. V. (2014). *Sequence to Sequence Learning with Neural Networks*. **NIPS 2014**. arXiv:1409.3215 · consultado 2026-08-16.
- Cho, K. et al. (2014). *Learning Phrase Representations using RNN Encoder–Decoder for Statistical Machine Translation*. **EMNLP 2014**. arXiv:1406.1078 · consultado 2026-08-16.



Evaluación — P06 · Aprendizaje de secuencia a secuencia con redes neuronales

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Sequence to Sequence Learning with Neural Networks* (2014, arXiv:1409.3215 · NeurIPS (NIPS) 2014) · **Nivel:** L3

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

- (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
- (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

- (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
- (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

- (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

- (10) Ejecuta `P06_seq2seq.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
- (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
- (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

- (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
- (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).